

IL NOSTRO PRIMO APPROCCIO ai PROCESSI di MARKOV

Riconsideriamo il nostro (vecchio...) sistema

$\boxed{11} U3$ $\boxed{11} U2$ con 3 Nere $\bullet \bullet \bullet$
e 2 Bianche 00

Come ricorderete, abbiamo imparato a distinguere **MACROSTATI** e **MICROSTATI**, cosa che è possibile una volta che si sia fissato CHE TIPO di OSSERVAZIONE vogliamo fare sul nostro sistema.

La scelta di interessarsi ai **MACROSTATI** di COLORE ci ha fatto concludere due (rispetto ad osservazioni del COLORE)

- il SISTEMA ha 3 (e solo 3...) CONFIGURAZIONI
- identificabili dal VALORE di $m_3 = \# \text{ di Nere in } U3$: $m_3 = 1, 2, 3$
- ogni altra "osservabile di COLORE" risulta fissata dalle REGOLE di CONSERVAZIONE ($m_2 = \# N \text{ in } U2$; $b_3 = \# B \text{ in } U3$; $b_2 = \# B \text{ in } U2$)

$$m_3 + m_2 = 3 \quad (\text{conservazione del \# totale di } N)$$

$$b_3 + b_2 = 2 \quad (\text{conservazione del \# totale di } B)$$

$$b_3 + m_3 = 3 \quad (\text{conservazione del \# totale di biglie in } U3)$$

$$b_2 + m_2 = 2 \quad (\text{conservazione del \# totale di biglie in } U2)$$

→ Posso allora associare alla configurazione la etichetta m_3 e parlare di

CONFIG. 1	($m_3 = 1$ ovvero $\bullet \bullet 0$)
CONFIG. 2	($m_3 = 2$ ovvero $\bullet \bullet \bullet$)
CONFIG. 3	($m_3 = 3$ ovvero $\bullet \bullet \bullet$)

Averemo calcolato le PROBABILITA' a PRIORI di REALIZZARE ciascuna CONFIGURAZ.

con il risultato $P(M_3=1) = \frac{3}{10}$ ($M_3=1 \Leftrightarrow M_2=2$ e estrarre la sequenza
●● da mettere in U_2 ha Prob
data da $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$)

$P(M_3=2) = \frac{6}{10}$ ($M_3=2 \Leftrightarrow M_2=1$ e per realizzare ●● in U_2
devo estrarre 0 ●● 0 ●●
da cui la Prob. $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{10}$)

$P(M_3=3) = \frac{1}{10}$ ($M_3=3 \Leftrightarrow M_2=0$ e dunque devo avere 00 in U_2
e allora la Prob. è $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$)

Notare che (ovviamente) $\sum_{i=1}^3 P(M_3=i) \geq 0$
e $\sum_{i=1}^3 P(M_3=i) = 1$

... era stata la nostra PALESTRA per l'utilizzo delle regole per PROB. di EVENTI SOMMA
e PRODOTTO ...

Notiamo subito che DATA la $P(M_3)$ posso CALCOLARE VALORI MEDI
(so di essa!)

Così ad esempio $M[M_3] = \sum_{i=1}^3 i P(M_3=i) = 1 \cdot \frac{3}{10} + 2 \cdot \frac{6}{10} + 3 \cdot \frac{1}{10} = 1.8$

che scriveremo anche $\langle M_3 \rangle_p = 1.8$

↳ le $\langle \dots \rangle$ dicono VALORI MEDIO
e il PEDICE $\langle \dots \rangle_p$ dice che la
MEDIA è su $P_{\dots}$

Osservazione banale: $\langle M_3 \rangle_p$ NON È INTERO (ovvero non coincide con un valore REALIZZABILE)

Perché dovrebbe...? BASTA che SIA (questo sì...) $1 \leq \langle m_3 \rangle_p \leq 3$

(dove nel nostro caso gli eguali sono esclusi, perché ogni $m_3 = i$ ha $P(m_3 = i) > 0$...)

NB NOTARE che invece (banale, ma prestare attenzione...)

$$\langle b_3 \rangle_p = 1.2 \quad (0 \cdot 0.1 + 1 \cdot 0.6 + 2 \cdot 0.3)$$

Così che $\langle m_3 \rangle_p + \langle b_3 \rangle_p = 3$ che è OVVIO perché

$$\langle m_3 \rangle_p + \langle b_3 \rangle_p = \langle m_3 + b_3 \rangle_p = \langle 3 \rangle_p = 3 \quad (\text{una costante } c \text{ ha sempre}$$

$$M[c] = c \dots)$$

$$M[c] = \sum_i c \cdot P_i = c \sum_i P_i = c \dots)$$

e (verificalo pure...) TUTTE le REGOLE di CONSERVAZIONE VALGONO anche come VALORI di ATTESA!

Ora FACCIAMO QUALCOSA di DIVERSO, che vi ricorderà quanto fatto con il

PROCESSO di EHRENFEST... ovvero STABILIAMO le REGOLE di un

GIOCO di ESTRAZIONE

che realizza un

PROCESSO STOCASTICO

Al momento ci basta una DEFINIZIONE OPERATIVA:

realizziamo una SEQUENZA di CONFIGURAZIONI che si realizzano
come CONSEGUENZA di EVENTI STOCASTICI...

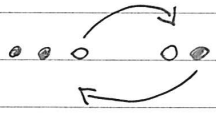
Per la precisione...

0. Realizza una CONFIGURAZIONE del SISTEMA

(ovvero preparato - tipicamente in MODO CASUALE - così da avere un DATO VALORE di m_3)

1. Estrai A CASO una BIGLIA da U_3 ed
estrai A CASO una BIGLIA da U_2 e

SCAMBIARE di POSTO

ad esempio  così che ci troveremo in 

(ovvero abbiamo REALIZZATO la TRANSIZIONE

$m_3 = 2 \rightarrow m_3 = 3 \dots$)

2. ITERA la PROCEDURA in 1. per un certo TEMPO T

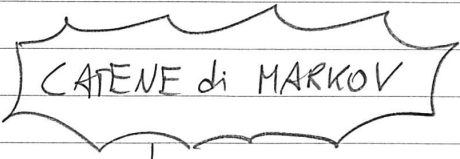
NOTA BENE la unità di misura del tempo qui è un po' strana,
ma ben definita: il tempo $T=K$ è quello a cui
avviene il K -mo scambio di biglie...

Attenzione!

Notiamo subito che PER QUANTO IL PROCESSO AVVENGA NEL TEMPO, è

tuttavia vero che SOLO IL TEMPO PRESENTE DETERMINA la

TRANSIZIONE alla PROSSIMA CONFIGURAZIONE!

Le chiameremo  CATENE di MARKOV

"Il futuro dipende dal passato solo attraverso il presente..."

Abbiamo provato a SIMULARE AL CALCOLATORE il PROCESSO

(cf la funzione scritta da Enrico a lezione...) e ci siamo chiesti:

→ Se MEDIAMO su TEMPI LUNGI il valore di m_3 calcolato sulle CONFIGURAZIONI ESTRATTE, possiamo REGISTRARE una qualche CONVERGENZA ad un DATO VALORE?

Possiamo dire che calcoliamo la MEDIA ARITMETICA dei VALORI di m_3 ,
che in questo contesto possiamo facilmente INTERPRETARE come MEDIA
TEMPORALE calcolato sulla EVOLUZIONE del PROCESSO

→ La CONCLUSIONE EMPIRICA alla luce dei nostri ESPERIMENTI NUMERICI

è che APPARENTEMENTE
$$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T m_3(t) \xrightarrow[T \rightarrow \infty]{} \sim 1.8$$

dove $m_3(t)$ è il VALORE di m_3 OSSERVATO al TEMPO t , ovvero
(in accordo a quanto detto...) DOPO la t -ma ESTRATZIONE

... PERCHE' ... ?

Facciamo un poco di ordine e notiamo che

LE REGOLE del GIOCO FISSANO AD OGNI ISTANTE le STESS

PROBABILITA' di TRANSIZIONE da una (qualsiasi!) CONFIG. j
a una (qualsiasi) CONFIGURAZ. i

Usiamo la NOTAZIONE

$P(i \leftarrow j) =$ PROBAB. di TRANSIZIONE dalla CONFIGURAZIONE j alla CONFIGUR. i

Siccome i e j possono assumere 3 VALORI (per il nostro sistema che ha 3 configur.)

altro $3 \times 3 = 9$ PROB. di TRANSIZ. (ovvero 9 numeri)

Facciamo qualche esempio

(a lezione le abbiamo calcolate tutte)

✓ $P(z \leftarrow 2)$ owcfo $P(m_3=3 \leftarrow m_3=2)$

ovvero due prime da $\begin{smallmatrix} \bullet & \bullet & \bullet \\ & \bullet & \bullet \end{smallmatrix}$ a $\begin{smallmatrix} \bullet & \bullet & \bullet \\ & & \bullet \end{smallmatrix}$

é necessário **ESTRARRE** uma N da V_2 e uma B da V_3 ...

e donc $P(3 \leftarrow 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

✓ indipendenti $P(2 \leftarrow 2)$ ovvero $P(M_3 = 2 \leftarrow M_3 = 2)$

$\text{Cioe } d_2$

 $(\text{ancora } \dots)$


evidentemente $\begin{cases} \text{o estr. } N \text{ da } O3 \text{ e } N \text{ da } O2 \\ \text{o estr. } B \text{ da } O3 \text{ e } B \text{ da } O2 \end{cases}$ e quindi $P(Z < -2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

✓ Notare che QUALCHE TRANSIZIONE è ESCLUSA, ad esempio

$$P(3 \leftarrow 1) = 0 \quad (\text{Non posso andare da } \begin{smallmatrix} \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ \end{smallmatrix} \text{ a } \begin{smallmatrix} \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ \end{smallmatrix} \dots)$$

✓ ... e UNA è CERTA, ovvero $P(2 \leftarrow 3) = 1$

(da $\begin{smallmatrix} \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ \end{smallmatrix}$ vado con certezza in $\begin{smallmatrix} \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ \end{smallmatrix}$) ...

Ri-calcolatene TUTTE! e ricordate che le ABBIAMO ASSEMBLATE
in una MATRICE W

$$W_{ij} = P(i \leftarrow j)$$

così che in fin dei conti

$$W = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \end{pmatrix}$$

dove VALGONO le REGOLE

$$\begin{aligned} \forall_{i,j=1}^3 \quad W_{ij} &\geq 0 \\ \forall_{j=1}^3 \quad \sum_{i=1}^3 W_{ij} &= 1 \end{aligned}$$

→ ovvio... è una PROBABILITÀ

→ ovvio... $\sum_i P(i \leftarrow j) = 1$

↓
"da qualche parte devo pur finire!"

... che è una CONSERVAZIONE delle PROBABILITÀ

Ogni MATRICE W $N \times N$ che soddisfa

è detta MATRICE STOCASTICA

$$\begin{aligned} W_{ij} &\geq 0 & \forall_{i,j=1}^N \\ \sum_{i=1}^N W_{ij} &= 0 & \forall_{j=1}^N \end{aligned}$$

✓ Notate che possiamo descrivere tramite W il nostro processo!

→ con la $W = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \end{pmatrix}$

Andiamo con ordine...

- la "MOSSA 0." (realizza una configurazione del sistema a caso) equivale a DEFINIRE

una $P^{(0)}$ da intendersi come $P(t=0)$ ovvero $P_i^{(t=0)} = \text{Prob. di essere in } m_3 = i \text{ al tempo } t=0$

$P^{(0)}$ è un vettore a 3 entrate, che scriveremo come VETTORE COLONNA $\begin{pmatrix} \end{pmatrix}$

Nota che è anche possibile prendere (ad esempio) $P^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

↓
vuol dire: PARTI (con certezza...) da $m_3 = 1$

- Ora ci chiediamo: QUANTO VALE $P^{(1)}$ dove $P^{(1)}$ è $P(t=1)$ e

$P_i^{(1)} = \text{PROB. di avere } m_3 = i \text{ al tempo } t=1$

Ovviamente vale (SOLITE REGOLE!!!) $P_i^{(1)} = \sum_{j=1}^3 P_j^{(0)} P(i \leftarrow j)$ (*)

ovvero devo sommare su tutte le possibili j di partenza ($\Rightarrow t=0$) la prob. di avere $m_3=j$ al tempo $t=0$ $\times$ la probabilità di transitare da $m_3=j \rightarrow m_3=i$
(che notiamo $P(i \leftarrow j)$)

e SICCOME $W_{ij} = P(i \leftarrow j)$ vale la RELAZIONE MATRICIALE

che in COMPONENTI SCRIVO

$$P^{(1)} = W P^{(0)}$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 vettore matrice vettore
 3×1 3×3 3×1

$$P_i^{(1)} = \sum_{j=1}^3 W_{ij} P_j^{(0)} \quad (\text{due } \vec{e}/\Delta(x) \text{ di } p_{2j} \& \dots)$$

Ovviamente vale che $P_i^{(2)} = \sum_{j=1}^3 P_j^{(1)} P(i \leftarrow j)$ (stesso ragionamento di prima per la SECONDA TRANSIZIONE...)

ovvero
$$P_i^{(2)} = \sum_{j=1}^3 W_{ij} P_j^{(1)}$$

ma da quanto visto (non offendetevi... occhio agli indici!)

non offendetevi...
moltiplicazione righe per colonne $\leftarrow$

$$\begin{aligned}
 P_i^{(2)} &= \sum_{j=1}^3 W_{ij} \sum_{k=1}^3 W_{jk} P_k^{(0)} \\
 &= \sum_{k=1}^3 \left(\sum_{j=1}^3 W_{ij} W_{jk} \right) P_k^{(0)} \\
 &= \sum_{k=1}^3 W_{ik}^2 P_k^{(0)} \quad \text{ovvero}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P^{(2)} &= W P^{(1)} \\
 &= W^2 P^{(0)}
 \end{aligned}$$

- Vale EVIDENTEMENTE

$$P^{(N)} = W^N P^{(0)}$$

Tutto questo non ci sorprende... chiediamoci infatti...

QUAL E' IL SIGNIFICATO di W^2_{ij} ?

E' facile capirlo... $W^2_{ij} = \sum_k W_{ik} W_{kj} = \sum_k W_{kj} W_{ik} = \sum_k P(k \leftarrow j) P(i \leftarrow k)$

perdonatemi ancora una volta la banalità...
questi sono NUMERI COMMUTANTI e per
chiarezza espositiva li riscriviamo così...
ovvero è il prodotto delle PROB. di transire
(primo... potremmo dire...) da j a k e della
PROB. di transire (poi...) da k a i ,
SOMMATO su tutte le CONFIG. (intermedie)!

IN SOSTANZA ... $W^2_{ij} = P(i \leftarrow j, \text{ in 2 PASSI })$... consistente con $P^{(2)} = W^2 P^{(0)}$...

N.B. W STOCASTICA

ovvero

(1) $W_{ij} \geq 0$

(2) $\sum_i W_{ij} = 1$



W^2 STOCASTICA, in quanto

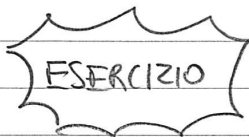
(a) $W^2_{ij} = \sum_k W_{ik} W_{kj} \geq 0$ (banale da (1) ...)

(b) $\sum_i W^2_{ij} = \sum_{ik} W_{ik} W_{kj} = \sum_k \left(\sum_i W_{ik} \right) W_{kj}$

da (2) ... $\leftarrow \sum_k W_{kj} = 1$
 $\downarrow$
ancora da (2) ...

Quindi $W^2_{ij} \geq 0$

e $\sum_i W^2_{ij} = 1$ e dunque W STOCASTICA $\Rightarrow W^2$ STOCASTICA



① che dire di $W^{N>2}$?

② se W_1 STOCASTICA e W_2 STOCASTICHE, che dire di $W_3 \equiv W_1 W_2$?

OK! Ora il formalismo è chiaro, ma che dire della domanda che ci creavamo
posti, ovvero PERCHÉ APPARENTEMENTE $\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T m_3(t) \xrightarrow{T \rightarrow \infty} \text{cost}$

(costante che peraltro abbiamo ragione di sospettare valga 1.8 ...)

AUTOVALORI e AUTOVETTORI di una W STOCASTICA

"Dimmi chi è il tuo SPETTRO e ti dirò chi sei..."

Scriviamo il PROBLEMA agli AUTOVALORI e AUTOVETTORI per una W STOCASTICA

(ovvero tale che (1) $W_{ij} \geq 0$
(2) $\sum_i W_{ij} = 1$)

IN NOTAZIONE MATRICIALE

$$W \vec{x}^{(\lambda)} = \lambda \vec{x}^{(\lambda)} \quad \begin{array}{l} \text{AUTOVALORE } \lambda \\ \text{AUTOVETTORE} \\ \text{CORRISPONDENTE a } \lambda \end{array}$$

IN COMPONENTI



$$\sum_k W_{ik} \vec{x}_k^{(\lambda)} = \lambda \vec{x}_i^{(\lambda)} \quad \text{che ora SOMMO su } i \text{ (vale } \forall i \dots), \text{ RICORDANDO la (2)}$$

$$\sum_{k,i} W_{ik} \vec{x}_k^{(\lambda)} = \sum_k \left(\sum_i W_{ik} \right) \vec{x}_k^{(\lambda)} \stackrel{\text{cf (2)}}{=} \sum_k \vec{x}_k^{(\lambda)} \quad \text{1° MEMBRO}$$

mentre a 2° membro ho semplicemente $\lambda \sum_i \vec{x}_i^{(\lambda)}$

IN CONCLUSIONE (Attenzione! e perdonate ancora... gli INDICI sono MORTI!)

$$\sum_i \vec{x}_i^{(\lambda)} = \lambda \sum_i \vec{x}_i^{(\lambda)} \rightarrow 2 \text{ SOLUZIONI (possibilità...)}$$

$$\lambda = 1$$

$$\lambda \neq 1 \Rightarrow \sum_i \vec{x}_i^{(\lambda \neq 1)} = 0$$

Approfondiamo il PROBLEMA degli AUTOVALORI/AUTOVETTORI per una W MATRICE STOCASTICA, studiando separatamente i 2 CASI: $\lambda=1$ o $\lambda \neq 1$.

Per $\lambda=1$ abbiamo $W \xi^{(1)} = \xi^{(1)}$ (ricordiamo che $\xi^{(1)}$ è AUTOVETT. corrisp. allo AUTOVALORE $\lambda=1$...)

In componenti $\sum_j W_{ij} \xi_j^{(1)} = \xi_i^{(1)}$

che in modulo è $|\sum_j W_{ij} \xi_j^{(1)}| \leq \sum_j W_{ij} |\xi_j^{(1)}|$ ovvero
 $\downarrow$
 il modulo di una SOMMA
 è $\leq$ della SOMMA dei MODULI
 ed in più $|W_{ij}| = W_{ij} \geq 0$...

$$|\sum_j W_{ij} \xi_j^{(1)}| = |\xi_i^{(1)}| \leq \sum_j W_{ij} |\xi_j^{(1)}|$$

relazione che vale $\forall i \Rightarrow$ posso SOMMARE su tutti gli $i \Rightarrow \sum_i |\xi_i^{(1)}| \leq \sum_{ij} W_{ij} |\xi_j^{(1)}|$

ma ATTENZIONE! $\sum_{ij} W_{ij} |\xi_j^{(1)}| = \sum_j (\sum_i W_{ij}) |\xi_j^{(1)}| = \sum_j |\xi_j^{(1)}| = \sum_i |\xi_i^{(1)}|$
 $\downarrow$
 $\sum_i W_{ij} = 1 \quad \forall j$ perdonate la banalità...
 indice morto...

da cui ottengo che $\sum_i |\xi_i^{(1)}| \leq \sum_i |\xi_i^{(1)}|$... che è manifestamente VERA per il segno = ...

MORALE In $\leq$ diventa = fin dall'inizio... ovvero $|\sum_j W_{ij} \xi_j^{(1)}| = \sum_j W_{ij} |\xi_j^{(1)}|$

ma IL MODULO di una SOMMA è UGUALE alla SOMMA dei MODULI quando TUTTI GLI ADDENDI sono CONCORDI in SEGNO

Dato allora il vettore $\xi^{(1)}$ posso DEFINIRE $\pi \equiv \frac{\sum_i \xi_i^{(1)}}{\sum_i \xi_i^{(1)}}$ da cui è facile che

$\forall i \quad \pi_i \geq 0$ e $\sum_i \pi_i = 1$ essendo sempre AUTOVETT. di AUTOVALORE 1
 ovvero $W \pi = \pi$

NB In generale è sempre vero che $W \mathbf{z}^{(\lambda)} = \lambda \mathbf{z}^{(\lambda)} \Rightarrow W(c \mathbf{z}^{(\lambda)}) = \lambda (c \mathbf{z}^{(\lambda)})$ con c costante
(l'autovettore individua una DIREZIONE! il modulo è arbitrario...)

Abbiamo imparato che l'AUTOVETTORE corrispondente all'AUTOVALORE 1 può essere RISCALATO
e INTERPRETATO come una distribuzione di PROBABILITÀ!

Per $\lambda \neq 1$ viceversa $W \mathbf{z}^{(\lambda \neq 1)} = \lambda \mathbf{z}^{(\lambda \neq 1)}$

e in componenti $\sum_j W_{ij} \mathbf{z}_j^{(\lambda \neq 1)} = \lambda \mathbf{z}_i^{(\lambda \neq 1)}$ ancora MOD. di SOMMA è $\leq$ SOMMA dei MODULI...

e ancora $|\sum_j W_{ij} \mathbf{z}_j^{(\lambda \neq 1)}| = |\lambda| |\mathbf{z}_i^{(\lambda \neq 1)}| \leq \sum_j W_{ij} |\mathbf{z}_j^{(\lambda \neq 1)}|$

ancora posso SOMMARE su $i \Rightarrow |\lambda| \sum_i |\mathbf{z}_i^{(\lambda \neq 1)}| \leq \sum_{j,i} W_{ij} |\mathbf{z}_j^{(\lambda \neq 1)}| = \sum_j |\mathbf{z}_j^{(\lambda \neq 1)}|$
come prima $\sum_j W_{ij} = 1...$

ma allora $|\lambda| \sum_i |\mathbf{z}_i^{(\lambda \neq 1)}| \leq \sum_i |\mathbf{z}_i^{(\lambda \neq 1)}|$ che mi dice $|\lambda| \leq 1$

RICAPITOLANDO

$W \mathbf{z}^{(\lambda)} = \lambda \mathbf{z}^{(\lambda)}$ può avere SOLUZIONI

- $\lambda = 1$ con $\pi = \frac{\mathbf{z}^{(1)}}{\sum_i \mathbf{z}_i^{(1)}}$ t.c. $\pi_i \geq 0$ e $\sum_i \pi_i = 1$ $W \pi = \pi$

π interpretabile come DISTRIBUZIONE di PROBABILITÀ

- se $\lambda \neq 1 \rightarrow |\lambda| \leq 1$ con $\sum_i \mathbf{z}_i^{(\lambda \neq 1)} = 0$ e dunque NON riscaldabile ad avere una DISTRIBUZIONE di PROB.

DOMANDA Ora ci concentreremo su un'altra proprietà: $W^N_{ij} \Rightarrow \pi_i$

Questa sembra una proprietà non troppo parente di quanto visto fino ad ora... Provate allora a riconsiderare la nostra matrice W .
Che succede se calcolate (con Matlab) la potenza W^N , per $N \gg 1$?

Il risultato generale è du, per catene (processi) irriducibili e aperiodiche,

- SPAZIO delle CONFIGURAZIONI

FINITO-DIMENSIONALE $\Rightarrow \exists \pi: W/\pi = \pi$ e $W_{ij}^N \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} \pi_i \quad \forall j$
interpretabile come PROBABILITA' se non ci sono altri autostati $|\lambda|=1$.

- SPAZIO delle CONFIGURAZIONI

INFINITO-DIMENSIONALE $\Rightarrow$ se $\exists \pi: W_{ij}^N \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} \pi_i \quad \forall j$

tale π è UNICO e $W/\pi = \pi$
interpretabile come PROB.

ESERCIZIO

Provate a mostrare che $W/\pi = \pi$ e $|\lambda| < 1$ per $\lambda \neq 1$ implica $W_{ij}^N \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} \pi_i$

NOTA BENE Abbiamo già imparato la

INTERPRETAZIONE di $W_{ij}^N =$ Prob. di transizione $i \leftarrow j$ in N PASSI

ma allora $\forall j \quad W_{ij}^N \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} \pi_i$ (*) vuol dire che per $N \rightarrow \infty$ INDIPEND. da dove parto ($\forall j, \dots$) arrivo su i con PROBABILITA' π_i

π è detta allora **PROBABILITA' ASINTOTICA - STAZIONARIA**

(*)

questo vuol anche dire che $\forall N \geq \tilde{N} \quad W_{ij}^N \approx \pi_i$ ovvero da un certo punto in poi il processo è distribuito come π ! Dopo un certo tempo visito le configurazioni in accordo a π !

$\rightarrow$ Vediamo ora questa cosa da un altro punto di vista, ricordando che

$$p^{(N)} = W^N p^{(0)}$$

Consideriamo il nostro caso ... abbiamo trovato $\lambda=1$ e poi tutti i $\lambda \neq 1$ erano $|\lambda| < 1$.

In più: abbiamo trovato una BASE di AUTOVETTORI (che è come dire che W è risultata essere DIAGONALIZZABILE)

Siccome l'insieme $\{\pi, \xi^{(\lambda \neq 1)}\}$ è una BASE, ogni vettore è esprimibile come...

↳ *Attenzione!* intendo l'insieme di TUTTI gli AUTOVETTORI, fra cui metto in evidenza π , che corrisponde a $\lambda=1$.

... UNA COMBINAZIONE LINEARE $c_1 \pi + \sum_{\lambda \neq 1} c_\lambda \xi^{(\lambda)}$, ed in particolare

$$P^{(0)} = c_1 \pi + \sum_{\lambda \neq 1} c_\lambda \xi^{(\lambda)} \quad \dots \text{ in componenti } P^{(0)}_i = c_1 \pi_i + \sum_{\lambda \neq 1} c_\lambda \xi^{(\lambda)}_i$$

ma $\sum_i P^{(0)}_i = 1$ ($P^{(0)}$ è una probabilità, ... per la precisione quella al tempo 0, ...)

$$\text{ovvero } \sum_i P^{(0)}_i = 1 = c_1 \sum_i \pi_i + \sum_{\lambda \neq 1} c_\lambda \sum_i \xi^{(\lambda \neq 1)}_i$$

ma ATTENZIONE! $\sum_i \pi_i = 1$ mentre avremo visto che $\sum_i \xi^{(\lambda \neq 1)}_i = 0$!

MORALE $1 = c_1$ ovvero OGNI PROB. INIZIALE ha COMPONENTE 1 lungo π !

$$\text{e dunque } P^{(0)} = \pi + \sum_{\lambda \neq 1} c_\lambda \xi^{(\lambda)}$$

$$\text{Ora } W^N P^{(0)} = P^{(N)} = W^N \pi + \sum_{\lambda \neq 1} c_\lambda W^N \xi^{(\lambda)}$$

... ma quanto fa $W^N \xi^{(\lambda)}$ se $W \xi^{(\lambda)} = \lambda \xi^{(\lambda)}$?

$$\text{Vale } W^2 \xi^{(\lambda)} = W(W \xi^{(\lambda)}) = W(\lambda \xi^{(\lambda)}) = \lambda W \xi^{(\lambda)} = \lambda^2 \xi^{(\lambda)}$$

$$\text{ma allora } W^3 \xi^{(\lambda)} = W(W^2 \xi^{(\lambda)}) = W(\lambda^2 \xi^{(\lambda)}) = \lambda^2 W \xi^{(\lambda)} = \lambda^3 \xi^{(\lambda)}$$

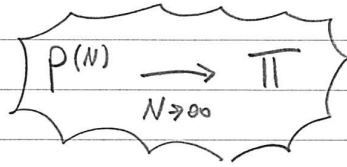
$$\text{e in generale } \underline{W^N \xi^{(\lambda)} = \lambda^N \xi^{(\lambda)}}$$

$$\text{così che } P^{(N)} = W^N P^{(0)} = W^N \pi + \sum_{\lambda \neq 1} c_\lambda W^N \xi^{(\lambda)} = \pi + \sum_{\lambda \neq 1} c_\lambda \lambda^N \xi^{(\lambda)}$$

$\lambda^N = 1 \dots$
 $\nearrow$

Ma per non tutti i $\lambda \neq 1$ erano $|\lambda| < 1$ e dunque per $\lambda \neq 1$ $\lambda^N \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} 0!$

Questo vuol dire



Cioè il PROCESSO è
ASINTOTICAMENTE
DISTRIBUITO IN
ACCORDO a $\Pi!$

... e Π merita il nome di DISTRIBUZIONE STAZIONARIA ...

... il che ci fa anche capire PERCHÉ $\frac{1}{N} \sum_{m=1}^N m_3(m) \approx 1.8$ per $N \gg 1$



dove questa è la MEDIA ARITMETICA dei
VALORI di m_3 (# N in U_3 ...) "lungo il PROCESSO"
($m_3(m)$ è il valore di m_3 al "tempo" m ...)

Siccome asintoticamente $P^{(N)} \rightarrow \Pi$ convergiamo a $\sum_{i=1}^3 i \cdot \Pi_i = 1.8$...

NB. Ricorda $\Pi_1 = 0.3$
 $\Pi_2 = 0.6$
 $\Pi_3 = 0.1$

Questa convergenza è dunque null'altro che l'ennesima conferma (numerica...) che
le medie aritmetiche su osservazioni di un fenomeno aleatorio convergono ai valori
medi rispetto alla distribuzione di probabilità dello stesso (mentre le frequenze - che
sono medie della variabile caratteristica - convergono alle probabilità ...)